核苷：nucleoside：碱基与戊糖通过 C-N 糖苷键连接而成的化合物。

核苷酸：nucleotide：核苷与磷酸缩合生成的磷酸酯。

磷酸二酯键 Phosphodiester bond：核酸分子中连接两个相邻核苷酸残基之间的磷酸酯键。

DNA：由多个脱氧核糖核苷酸通过 3′，5′-磷酸二酯键相连而形成的高分子化合物，通常以双链形式存在，是主要的遗传信息载体。

RNA：由多个核糖核苷酸通过 3′，5′-磷酸二酯键相连而形成的高分子化合物，通常以单链形式存在，包含 mRNA、rRNA 及 tRNA 等多种类型。

DNA 二级结构 Secondary structure of DNA：两条单链 DNA 通过碱基互补配对所形成的双螺旋结构。

DNA 超螺旋 DNA supercoiling DNA：双螺旋本身进一步扭转、缠绕形成的螺旋结构，分为正超螺旋与负超螺旋。

碱基互补规律 Rule of base complementation：在核酸形成双链区域，多核苷酸链上的 A 与 T（U）配对，形成二个氢键，G 与 C 配对，形成三个氢键，这种碱基之间互补配对的规律称为碱基互补规律。

染色质 Chromatin：存在于真核生物细胞分裂间期细胞核内，易被碱性染料着色的一种无定形物质。染色质中含有作为骨架的完整的双链 DNA，以及组蛋白、非组蛋白和少量的 RNA。

核酸的变性与复性 Denaturation and renaturation of nucleic acids： DNA 双螺旋两条链间的氢键断裂，变为无规则单链线团状态的过程，称为变性。变性并不涉及共价键的断裂。变性的核酸在适当的条件下，又可使彼此分开的两条链重新缔合成为双螺旋结构，其理化性质又恢复的过程称为复性。

增色效应与减色效应 Hyperchromic and hypochromic effects：当 DNA 分子变性后，其在 260 nm 处的紫外吸收会急剧增加的现象称为增色效应。反之，但变性的 DNA 复性后，

其在 260 nm 处的紫外吸收会急剧降低的现象称为减色效应。

DNA 熔解温度（Tm 值）DNA melting temperature (Tm value)：热变性过程中紫外光吸收达到最大吸收值一半时的温度称为该 DNA 的熔解温度或熔点。

分子杂交 Molecular hybridization：当不同来源的 DNA/RNA 分子或 DNA 分子与 RNA 分子之间存在碱基互补顺序时，在一定条件下（如热变性后缓慢冷却），可以通过碱基互补配对形成新的双螺旋分子，该过程称为分子杂交。

单顺反子（monocistron）：真核细胞中，每种 mRNA 分子只能编码一种蛋白质的信息，只能作为一种蛋白质的合成模板，这样的 mRNA 叫做单顺反子。

多顺反子（polycistron）：原核细胞中，每种 mRNA 分子可以编码多种蛋白质的信息，可作为多种蛋白质的合成模板，这样的 mRNA 叫做多顺反子。

必需氨基酸 Essential amino acids：指人（或其它脊椎动物）自身不能合成，需要从食物中获得的氨基酸。

等电点 Isoelectric point：使分子处于兼性分子状态，在电场中不迁移（分子的净电荷为零）的 pH 值。

茚三酮反应 Ninhydrin reaction：在加热条件下，氨基酸或肽与水合茚三酮反应生成蓝紫色（与脯氨酸反应生成黄色）化合物的反应。

肽键 Peptide bond：一个氨基酸的羧基与另一个的氨基酸的氨基缩合，除去一分子水形成的酰胺键。

Edman 降解：从多肽链游离的 N 末端测定氨基酸残基的序列的反应。N 末端氨基酸残基被修饰，然后从多肽链上切下修饰的残基，再经层析鉴定确认成分。余下的多肽链（少了一个氨基酸残基）被回收再进行下一轮降解循环。

构型 Type of configuration：有机分子中各个原子特有的固定的空间排列。这种排列不经过共价键的断裂和重新形成是不会改变的。

构象 conformation：指一个分子中，不改变共价键结构，由单键旋转所产生的空间排布。构象改变时，不涉及共价键的断裂和重新形成。

肽单位 Unit of peptide：又称为肽基，是指肽链中的酰胺基。

肽平面 Plane of peptide：组成肽单位的 4 个原子和 2 个相邻的 C_α 原子倾向于共平面，形成多肽主链的酰胺平面。

蛋白质一级结构 Primary protein structure：指蛋白质多肽链中氨基酸残基从 N 末端到 C 末端的排列顺序。

蛋白质二级结构 Protein secondary structure：在蛋白质分子中的局部区域内氨基酸残基的有规律的排列。常见的二级结构有 α-螺旋、β-折叠、β-转角和无规则卷曲等。二级结构是通过骨架上羰基和酰胺基之间形成的氢键维持稳定的。

蛋白质三级结构 Tertiary structure of proteins： 整个蛋白质分子处于它的天然折叠状态的三维构象。三级结构是在二级结构的基础上进一步盘绕，折叠形成的。三级结构主要是靠氨基酸残基侧链之间的疏水相互作用、氢键、范德华力、盐键维持的。

蛋白质四级结构 Quaternary structure of proteins：多亚基蛋白质的空间结构。实际上是具有三级结构多肽（亚基）以适当方式聚合所呈现的三维结构。

α-螺旋 Alpha helix：蛋白质中常见的二级结构，肽链主链绕假想的中心轴盘绕成螺旋状，一般都是右手螺旋结构，螺旋是靠链内氢键维持的。每个氨基酸残基（第 n 个）的羰基氧与多肽链 C 端方向的第 n+4 个残基的酰胺氮上的氢形成氢键。每一圈含有 3.6 个氨基酸残基。

β-折叠 Beta fold： 蛋白质中常见的二级结构，是由几乎伸展的多肽链组成的。折叠片

的构象是通过一条肽链的羰基氧和相邻另一条肽链的另一个上的氢之间形成的氢键维持的。根据肽链延伸方向分为平行排列和反平行排列。

β-转角 β-turn Angle：也是多肽链中常见的二级结构，是连接蛋白质分子中的二级结构（α-螺旋和β-折叠），使肽链走向改变的一种非重复多肽区。常见的转角含由 4 个氨基酸残基组成，并有两种类型，转角 I 的特点是：第一个氨基酸残基羰基氧与第四个残基的酰胺氮之间形成氢键；转角 II 的第三个残基往往是甘氨酸。这两种转角中的第二个残基大都是脯氨酸。

超二级结构 Super secondary structure：在蛋白质中，由若干相邻的二级结构单元组合在一起，彼此相互作用，形成有规则的、在空间上能辨认的二级结构簇。

结构域 Domain of structure：在蛋白质的三级结构内的独立折叠单元。结构域通常都是几个超二级结构单元的有规律的组合。

疏水相互作用 Hydrophobic interactions：非极性分子之间的一种弱的非共价的相互作用。这些非极性的分子在水相环境中具有避开水而相互聚集的倾向。

二硫键 Disulfide bond：通过两个巯基的氧化形成的共价键。二硫键在稳定某些蛋白的三维结构上起着重要的作用。

范德华力 Van der Waals：中性原子之间通过瞬间静电相互作用产生的一弱的分子之间的力。当两个原子之间的距离为它们范德华力半径之和时，范德华力最强。强的范德华力的排斥作用可防止原子相互靠近。

蛋白质变性和复性 Protein denaturation and renaturation：生物大分子的天然构象遭到破坏导致其生物活性丧失的现象。蛋白质在受到光照、热、有机溶剂以及一些变性剂的作用时，次级键受到破坏，导致天然构象的破坏，使蛋白质的生物活性丧失。复性：在一

定的条件下，变性的生物大分子恢复成具有生物活性的天然构象的现象。

别构效应 Allosteric effect：又称为变构效应，是寡聚蛋白与配基结合改变蛋白质的构象，导致蛋白质生物功能改变的现象。

镰刀形细胞贫血病 Sickle cell anemia：血红蛋白分子遗传缺陷造成的一种疾病，病人的大部分红细胞呈镰刀状。其特点是病人的血红蛋白 β-亚基 N 端的第六个氨基酸残基是缬氨酸（Val），而不是正常人的谷氨酸残基(Glu)。

盐溶 Salting in：某些蛋白质通常不溶于或微溶于纯水，而溶于稀中性盐溶液，在一定范围内，其溶解度随稀盐溶液浓度的增加而增大，蛋白质的这种特性称为盐溶。

盐析 Salting out：加入高浓度的中性盐可有效地破坏蛋白质颗粒的水化层，同时又中和了蛋白质的电荷。从而使蛋白质生成沉淀，这种加入中性盐使蛋白质沉淀析出的现象称为盐析。

简单蛋白 Simple protein：在蛋白质分子中只有氨基酸的成分，而不含有氨基酸以外的成分，这种蛋白质称为简单蛋白。

寡聚蛋白 Oligomeric protein：由两个或两个以上的亚基或单体组成的蛋白质称为寡聚蛋白。

结合蛋白 Binding protein：在蛋白质分子中除了含有氨基酸成分外，还有其它的非蛋白质成分的存在才能保证蛋白质的正常生物活性，这种蛋白质称为结合蛋白。

酶 enzyme：生物催化剂，不改变反应的平衡，只通过降低活化能加快反应的速度。除少数 RNA 外，绝大多数酶都是蛋白质。

全酶 holoenzyme：酶蛋白和辅助因子的组合称为全酶，在结合酶中二者结合在一起时才表现出酶活性。

酶原 proenzyme: 具有催化活性酶的前体，通过特异物质的催化作用后才能由无活性变成有活性。

米氏方程 Mie's equation: 在一个酶促反应中，其起始速度（V_0）与底物浓度（[S]）关系的方程，表示为 $V= V_{max}\ [S]/(K_m+[S])$。

米氏常数 Mie's constant: 酶促反应速度达到最大反应速度一半时的底物浓度。

双倒数作图法 Double reciprocal mapping method: 也称为 Lineweaver-Burk 方程，以一个酶促反应底物浓度的倒数（1/[S]）为横坐标，反应速度的倒数（1/v）为纵坐标进行作图。横轴和纵轴上的截距分别代表米氏常数的负倒数和最大反应速度的倒数。

活性部位 Active site: 酶分子中直接与底物结合，并将底物转化为产物的区域。

活化能 Energy of activation: 在一定条件下，将 1 mol 反应底物中所有分子由基态转化为过渡态所需要的能量。

邻近效应 Effect of proximity: 在酶促反应中，由于酶和底物分子之间的亲和性，底物分子有向酶的活性中心靠近的趋势，最终结合到酶的活性中心，使底物在酶活性中心的有效浓度大大增加的效应。

定向效应 Effect of orientation: 当专一性底物向酶活性中心靠近时，会诱导酶分子构象发生改变，使酶活性中心的相关基团和底物的反应基团正确定向排列，同时使反应基团之间的分子轨道以正确方向严格定位，使酶促反应易于进行。

酸—碱催化 Acid-base catalysis: 指在反应中通过瞬时地向反应物提供质子或从反应物

接受质子以稳定过渡态，从而加快反应速度的催化形式。

共价催化 Covalent catalysis：底物或底物的一部分与催化剂形成共价键，然后被转移给第二个底物，形成产物。

竞争性抑制作用 Competitive inhibition: 抑制剂与正常的底物或配体竞争酶分子上的同一个结合部位，可通过增加底物浓度来消除抑制剂对酶促反应的影响。这种抑制使 K_m 增大，而 V_{max} 不变。

非竞争性抑制作用 Non-competitive inhibition: 抑制剂不仅与游离酶结合，还可以与酶–底物复合物结合，这种抑制使 K_m 不变，而 V_{max} 变小。

反竞争性抑制作用 Anti-competitive inhibition: 抑制剂只与酶–底物复合物结合而不与游离酶结合，这种抑制使 K_m 和 V_{max} 都变小，但 V_{max}/K_m 不变。

辅酶 coenzyme：辅酶是辅助因子的一种形式，与酶结合较松，可以通过透析除去。是某些酶在发挥催化作用时所需的一类有机化合物，其成分中往往含有维生素。

辅基 Prosthetic group:是与酶蛋白共价结合的金属离子或一类有机化合物，与酶结合紧密，用透析法不能除去。辅基在整个酶促反应过程中始终与酶的特定部位结合。

酶活力单位 Enzyme activity: 1 个酶活力单位指的是在最适反应条件下，在 1 min 内能转化 1 μmol 底物的酶量。

比活力 Specific activity of the enzyme: 每毫克酶蛋白所具有的酶活力，可评价酶的纯度。

别构酶 Isomerase enzyme（Allosteric enzyme）：由多个亚基组成，分子中含有能够与

底物结合的催化部位和能够与调节物结合的调节部位。当调节物结合到调节部位时，使分子构象发生改变，从而使酶活性迅速改变的酶。

别构调节剂 Allosteric modulators：可结合在别构酶的调节部位，调节该酶催化活性的物质。别构调节剂可以是激活剂，也可以是抑制剂。

同工酶 Isoenzyme：可催化同一化学反应，而化学组成、理化性质和分布部位不同的一组酶。它们彼此在氨基酸序列、与底物的亲和性等方面都存在着差异。

水溶性维生素 Water soluble vitamins:一类能溶于水的有机营养分子。其中包括在酶的催化中起着重要作用的 B 族维生素和维生素 C 等。

脂溶性维生素 Fat-soluble vitamins：由长的碳氢链或稠环组成的聚戊二烯化合物，能溶于脂肪及脂肪溶剂，但不溶于水，包括维生素 A、D、E 和 K。

辅酶 A Coenzyme A：一种含有泛酸的辅酶，在某些酶促反应中作为酰基的载体。

糖苷键 Glycosidic bond：一个糖分子上半缩醛羟基与另一个分子的羟基、胺基或巯基之间缩合形成的缩醛或缩酮键，常见的糖苷键有 O—糖苷键和 N—糖苷键。

单糖 Monosaccharide： 是指不能再被水解成更小分子的糖类，如葡萄糖、果糖和核糖。

寡糖 Oligosaccharides：由 20 个以下单糖残基通过糖苷键连接形成的聚合物。

多糖 Polysaccharide：20 个以上的单糖残基通过糖苷键连接形成的聚合物。多糖链可以是线形的或带有分支的。

还原糖 Reducing sugar：羰基碳(异头碳）没有参与形成糖苷键，因此可被氧化充当还原剂的糖。

淀粉 Starch：一类可作为植物中贮存能量的葡萄糖残基的聚合物。

直链淀粉 Amylose：是没有分支的只是通过 α-1,4 糖苷键连接的葡萄糖残基聚合物。

支链淀粉 amylopectin：是含有分支的 α-1,4 糖苷键连接的葡萄糖残基聚合物，支链在分支点处通过 α-1,6 糖苷键与主链相连。

糖原 glycogen：又称动物淀粉，是含有分支的 α-1,4 糖苷键的葡萄糖残基的同聚物，支链在分支点处通过 α-1,6 糖苷键与主链相连。

糖蛋白 Glycoprotein：一类复合糖或一类结合蛋白质，糖链作为结合蛋白质的辅基。糖蛋白中的糖链很少含有多于 15 个单糖单位的，因此这里的糖链也称寡糖链。

糖酵解 Glycolysis：是在细胞质中将一分子葡萄糖降解为两分子丙酮酸并伴随着 ATP 生成的一系列反应，是生物体内普遍存在的葡萄糖降解的途径。该途径也称作 Embden-Meyethof-Parnas 途径，简称 EMP 途径。

柠檬酸循环 The citric acid cycle：也称为三羧酸循环（**TCA**）。是在线粒体中将乙酰 CoA 中的乙酰基氧化成 CO_2 的酶促反应的循环系统，该循环的第一步会形成柠檬酸，所以称为柠檬酸循环。

回补反应 Compensatory response：补充柠檬酸循环中间代谢物供给的酶促反应，例如由丙酮酸生成草酰乙酸的反应。

磷酸戊糖途径 Pentose phosphate pathway：以 6-磷酸葡萄糖为起始物，在细胞质内进行的能生成磷酸戊糖为中间代谢物的的糖分解代谢过程，是一条需氧的代谢途径，包括葡萄糖的氧化脱羧和分子重排两个阶段。又称为磷酸己糖支路。

糖醛酸途径 The uronic acid pathway：以葡萄糖-6-磷酸或葡萄糖-1-磷酸为起点，生成葡萄糖醛酸和抗坏血酸的途径。只有在植物和那些可以合成抗坏血酸的动物体内，才可以通过该途径合成维生素 C。

磷酸解作用 Phosphoric acid hydrolysis：在分子内通过引入一个无机磷酸形成磷酸酯键而使原来键断裂的方式。实际上引入了一个磷酰基。

糖异生作用 Gluconeogenesis：由非糖物质转变为葡萄糖或糖原的过程。原料有生糖氨基酸、丙酮酸、乳酸、甘油及三羧酸循环中的有机酸。

糖核苷酸 Suga nucleotide：单糖与核苷酸通过磷酸酯键结合形成的化合物，是双糖和多糖合成中单糖的活化形式与供体。

磷氧比 Phosphorus-oxygen ratio（P/O）：电子经过呼吸链的传递作用最终与氧结合生成水，在此过程中所释放的能量用于 ADP 磷酸化生成 ATP。经此过程消耗一个原子的氧所要消耗的无机磷酸的分子数（也是生成 ATP 的分子数）称为磷氧比值（P／O）。

生物氧化 Biological oxidation：生物体内有机物质氧化而产生大量能量的过程称为生物氧化。生物氧化在细胞内进行，氧化过程消耗氧放出二氧化碳和水。生物氧化包括：有

机碳氧化变成 CO_2；底物氧化脱氢、氢及电子通过呼吸链传递、分子氧与传递的氢结成水；在有机物被氧化成 CO_2 和 H_2O 的同时，释放的能量使 ADP 转变成 ATP。

氧化磷酸化 Oxidative phosphorylation: 在底物脱氢被氧化时，电子或氢原子在呼吸链上的传递过程中伴随 ADP 磷酸化生成 ATP 的作用，称为氧化磷酸化。氧化磷酸化是生物体内的糖、脂肪、蛋白质氧化分解合成 ATP 的主要方式。

底物水平磷酸化 Phosphorylation at the substrate level: 在底物被氧化的过程中，底物分子内部能量重新分布产生高能磷酸键（或高能硫酯键），由此高能键提供能量使 ADP（或 GDP）磷酸化生成 ATP（或 GTP）的过程称为底物水平磷酸化。此过程与呼吸链的作用无关，以底物水平磷酸化方式只产生少量 ATP。

能荷 Energy charge: 能荷是细胞中高能磷酸状态的一种数量上的衡量，能荷大小可以说明生物体中 ATP-ADP-AMP 系统的能量状态。

高能磷酸化合物 High energy phosphate compound: 在标准条件下发生水解，可释放自由能在 20.92kJ/mol （ 5 千卡/mol ）以上的磷酸化合物。

呼吸链（电子传递链）Respiratory chain (electron transport chain): 有机物在生物体内氧化过程中所脱下的氢原子，经过一系列有严格排列顺序的传递体组成的传递体系进行传递，最终与氧结合生成水，这样的电子或氢原子的传递体系称为呼吸链或电子传递链。电子在逐步的传递过程中释放出能量被用于合成 ATP，以作为生物体的能量来源。

化学渗透理论 Chemical osmosis theory: 一种学说，主要论点是底物氧化期间建立的质子浓度梯度提供了驱动由 ADP 和 Pi 形成 ATP 的能量。

解偶联作用 Uncoupling effect：在氧化磷酸化反应中，有些物质能使电子传递和 ATP 的生成两个过程分开，它只抑制 ATP 的形成，而不抑制电子传递，这一作用称为解偶联作用。

必需脂肪酸 Essential fatty acids：人体生长所必需但又不能自身合成，必须从食物中摄取的脂肪酸。

脂肪酸 β-氧化 Fatty acid β-oxidation：脂肪酸在一系列酶的作用下，生成含 2 个碳原子的乙酰 CoA 和比原来少 2 个碳原子的脂肪酸。β-氧化是脂肪酸的主要氧化方式。

乙醛酸循环 The glyoxylate cycle：存在于植物和微生物中的糖有氧氧化途径。因在这一循环中产生乙醛酸，故称为乙醛酸循环。

肉毒碱穿梭系统 The carnitine shuttle system：脂酰 CoA 通过形成脂酰肉毒碱，从细胞的细胞质转运到线粒体内的穿梭循环途径。

酮体 Ketone body：在肝脏中由乙酰 CoA 合成的 β-羟基丁酸、乙酰乙酸和丙酮，这三个化合物统称为酮体。

脂肪动员 Mobilization of fat：贮存在脂肪细胞内的脂肪在脂肪酶的作用下逐步水解，释放出游离的脂肪酸和甘油供其他组织利用，这个过程称为脂肪动员。

柠檬酸转运系统 Citrate transport system：将乙酰 CoA 从线粒体转运到细胞质的穿梭循环途径。在乙酰 CoA 转运的同时，细胞质中的 NADH 氧化成 NAD^+，$NADP^+$还原为 NADPH。每循环一次消耗两分子 ATP。

转氨酶 transaminases：可以催化一个 α-氨基酸的氨基转移至另一个 α-酮酸的酮基上的酶。

转氨基作用 transamination：由转氨酶催化某一 α-氨基酸的氨基转移到另一 α-酮酸的酮基上，生成相应的氨基酸；原来的氨基酸转变为相应的 α - 酮酸的过程。

氧化脱氨基作用 Oxidative deamination：α-氨基酸在酶的催化下脱氨生成相应 α-酮酸的过程。

联合脱氨基作用 Combined deamination：在转氨基和氧化脱氨基的联合作用下，使各

种氨基酸脱下氨基的过程。

生糖氨基酸 Glycogenic amino acids：降解后能生成可作为糖异生前体分子（如丙酮酸或柠檬酸循环的中间代谢物）的氨基酸，被称为生糖氨基酸。

生酮氨基酸 Ketogenic amino acids：降解后可生成乙酰 CoA 或酮体的氨基酸，被称为生酮氨基酸。

鸟氨酸（尿素）循环 Ornithine (urea) cycle：即尿素生成的过程。在肝脏，首先是 NH_3、CO_2和鸟氨酸结合生成瓜氨酸，瓜氨酸再与另一分子氨结合生成精氨酸，最后在精氨酸酶催化下，水解精氨酸生成尿素和鸟氨酸。鸟氨酸可重复参与上述反应，不断生成尿素，故称之为鸟氨酸循环或尿素循环。

一碳单位 One carbon unit：在代谢过程中，某些化合物可以分解产生具有一个碳原子的基团，称为“一碳基团”或“一碳单位”。

生物固氮作用 Biological nitrogen fixation：部分微生物通过自身的固氮酶复合物把分子氮变成氨的过程。

氨的同化 Assimilation of ammonia：在氮素循环中，生物通过固氮作用结合的氨基和硝酸盐还原形成了无机态 NH_3，NH_3被进一步同化成含氮的有机化合物，这一过程叫做氨的同化。

必需氨基酸 Essential amino acids：人或动物体内不能合成或合成量不足，必需由食物或饲料提供的氨基酸。

核酸酶 Nuclease：水解核酸的磷酸二酯酶称为核酸酶，分为核酸外切酶和核酸内切酶。

核酸内切酶 Endonuclease：能够水解核酸分子内部磷酸二酯键的酶。

核酸外切酶 Exonuclease：从核酸链的一端逐个水解磷酸二酯键的酶。

限制性内切酶 Res/tric/tion enzyme：识别双链 DNA 分子中特定核苷酸序列，并切割 DNA 双链的一类核酸内切酶。

粘性末端 Cohesive end：指 DNA 双链片段的两端含有单链核苷酸，称为粘性末端。

平(头)末端 Flat head end：具有完好互补碱基对的的末端，称为平头末端。

翻译 Translation：即以 mRNA 为模板，合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。

密码子 codon：存在于 mRNA 中的三个相邻的核苷酸顺序，是蛋白质合成中某一特定氨基酸的密码单位。密码子确定哪一种氨基酸参入蛋白质多肽链的特定位置上；共有 64 个密码子，其中 61 个是氨基酸的密码，3 个是作为终止密码子。

起始密码 Starting code：指定蛋白质合成起始位点的密码子。

终止密码 Ter/mi/na/tion password：任何 tRNA 分子都不能正常识别的，但可被特殊的蛋白结合并引起新合成的肽链从翻译机器上释放的密码子。存在三个终止密码子：UAG，UAA 和 UGA。

反密码子 anticodon：在 tRNA 反密码子环中的三个核苷酸的序列，在蛋白质合成中通过互补的碱基配对结合到 mRNA 的特殊密码上。

摆动假说 Hypothesis of swing：原核和真核细胞都只合成约 30 种带有反密码子的 tRNA，而 mRNA 上的有意密码子有 61 个，即当 tRNA 的反密码子与 mRNA 的密码子配对时前两对严格遵守碱基互补配对法则，但第三对碱基有一定的自由度可以“摆动”。 例如

反密码子上的 I 可以与密码子上的 U，C 和 A 配对。

简并密码子 Degenerate codons：或称同义密码子，是指编码同一种氨基酸的几个不同的密码子，例如密码子 UUU 和 UUC 二者都为苯丙氨酸编码。

同工受体 tRNA Isoacceptor tRNA：蛋白合成过程中运输同一种氨基酸可以有多种不同的 tRNA 称为该氨基酸同功受体。

核糖体 ribosome：核糖体是细胞内合成蛋白质的工厂。核糖体含 40%的蛋白质、60%的 RNA，蛋白按照一定的顺序与 RNA 结合，组成大小两个亚基，核糖体的大小亚只有在以 mRNA 为模板合成蛋白质时才结合在一起。

多核糖体 Polyribosome：在 mRNA 链上不同位置同时结合两个或更多的核糖体，同时合成同样的多肽链。

核糖体循环 The ribosome cycle：核糖体的大、小亚基组装成翻译复合物并完成一条多肽链的合成后，大、小亚基解离，然后可以重新组装新的翻译复合物，这种循环利用方式叫核糖体循环。

蛋白质折叠 Protein folding：蛋白质的三维构象，称为蛋白质的折叠。是由蛋白质多肽链的氨基酸顺序所决定的蛋白质折叠是在自然条件下自发进行的，在生物体内条件下，它是热力学上最稳定的形式。

SD 序列 SD sequence：原核细胞 mRNA 上的用于结合原核生物核糖体的一段序列，位于起始密码子上游。

翻译起始复合物 Translation initiation complex：由核糖体亚基、一个 mRNA 模板和一个起始的 tRNA 分子和起始因子组成并组装在蛋白质合成起始点上的复合物。

分子伴侣 Molecular chaperones：与一种新合成的多肽链形成复合物并协助它正确折叠成具有生物功能构象的蛋白质家族。伴侣蛋白可以防止不正确折叠中间体的形成和没有组装的蛋白亚基的不正确聚集，协助多肽链跨膜转运以及大的多亚基蛋白质的组装和解体。

激素 hormone：一类由内分泌器官合成的微量的化学物质，它由血液运输到靶组织起着信使的作用，调节靶组织（或器官）的功能。

第二信使 The second messenger：响应外部信号（第一信使），在细胞内合成的效应

分子，再去调节靶酶，引起细胞内各种效应。

诱导酶 Induced enzyme：由于诱导物的存在，使原来关闭的基因开放，从而引起某些酶的合成数量明显增加，这样的酶称为诱导酶。

操纵子 operon：在转录水平上控制基因表达的协调单位，包括启动子（P）、操纵基因（O）和在功能上相关的几个结构基因。

阻遏物 A repressor：由调节基因产生的一种变构蛋白，当它与操纵基因结合时，能够抑制转录的进行。

辅阻遏物 A co-repressor：能够与失活的阻遏蛋白结合，并恢复阻遏蛋白与操纵基因结合能力的物质。辅阻遏物一般是酶反应的产物。

共价修饰 Covalent modification：某种小分子基团可以共价结合到被修饰酶的特定氨基酸残基上，引起酶分子构象变化，从而调节代谢的方向和速度。

反馈抑制 Feedback inhibition：在代谢反应中，反应产物对反应过程中起作用的酶产生的抑制作用。

前馈激活 Feedforward activation：在反应序列中，前身物质对后面的酶起激活作用，使反应向前进行。

变构调节 Allosteric regulation：调节物与酶分子中的调节中心（变构中心）结合后，诱导出酶分子的某种构象，改变催化活性，调节反应速度及代谢过程。

操纵基因 Manipulation of genes：与特定阻遏蛋白相互作用调控一个基因或一组基因表达的 DNA 区。